

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO EN NIÑOS

Cristina García Aparicio, Jorge Martínez Sáenz de Jubera

INTRODUCCIÓN

Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en niños en los países desarrollados. Debemos distinguir estas tres entidades.

- **TCE leve:** el paciente presenta en la primera exploración física tras un impacto craneal, una puntuación en la Escala de Coma de Glasgow (GCS) de 14 a 15.

		NIÑOS	LACTANTES
Apertura ocular	4	Espontánea	Espontánea
	3	Al hablarle	Al hablarle
	2	Al dolor	Al dolor
	1	Sin respuesta	Sin respuesta
Respuesta verbal	5	Orientada	Balbucesos, sonríe, fija y sigue
	4	Confusa	Llanto consolable
	3	Palabras inapropiadas	Irritabilidad persistente
	2	Sonidos incomprensibles	Gruñido, quejido
	1	Sin respuesta	Sin respuesta
Respuesta motora	6	Obedece órdenes	Movimientos espontáneos
	5	Localiza el dolor	Localiza el dolor
	4	Retirada al dolor	Retirada al dolor
	3	Decorticación (flexión)	Decorticación (flexión)
	2	Descerebración (extensión)	Descerebración (extensión)
	1	Sin respuesta	Sin respuesta

Escala de Coma de Glasgow modificada

- **Conmoción cerebral:** pacientes con traumatismo craneal que presentan cualquier alteración en la función cerebral (confusión, amnesia, desorientación, somnolencia, preguntas repetitivas, bradipsiquia...), con o sin pérdida de conciencia.
- **Lesión intracraneal (LIC):** evidencia radiológica de hematoma intracraneal, contusión, edema cerebral, lesión axonal difusa, fractura craneal deprimida o diastásica y/o neumoencéfalo

DIAGNÓSTICO

Evaluación inicial

La evaluación inicial y el manejo se enfoca en diagnosticar la lesión cerebral primaria y estabilizar al paciente para prevenir o limitar la lesión cerebral secundaria.

Anamnesis

La historia debe centrarse en el mecanismo y el momento de la lesión, así como en los síntomas previos y actuales.

- **Tiempo desde el TCE:** el daño secundario aparece en las primeras 6 horas.
- **Mecanismo de la lesión,** la altura y la superficie de las caídas; descripción del objeto que golpeó la cabeza; uso de dispositivos de protección como cinturones de seguridad, asientos de protección en automóviles y cascos.

- **Evolución desde el traumatismo y síntomas asociados** : presencia y duración de la pérdida de conciencia, convulsiones, náuseas o vómitos, dolor de cabeza, alteraciones visuales, alteración del comportamiento, irritabilidad, amnesia, alteración del nivel de conciencia. Progresión de los síntomas y las lesiones concomitantes.
- **Antecedentes personales**: coagulopatías, malformaciones vasculares, fármacos, portador de válvula de derivación ventrículo-peritoneal y enfermedades previas

Exploración

Exploración física general, incluyendo ORL. Descartar signos de fractura de base craneal.

Palpación de la cabeza:

- Cefalohematoma (consignar tamaño, localización y consistencia).
- Signos de fractura craneal (crepitación, defecto óseo o depresión, edema localizado), fontanela (abombamiento).
- Presencia de hematoma-crepitación en macizo facial y calota.
- Posibilidad de herida penetrante.

Exploración cervical: Palpación del cuello, deformidades, puntos dolorosos.

Exploración neurológica:

- Nivel de conciencia (ECG en niños -ver tabla- puntuación total y por apartados).
- Pupilas (tamaño y reactividad a la luz). Pares craneales.
- Postura (descerebración o decorticación)
- Fuerza motora, tono, reflejos miotáticos y sensibilidad. Pruebas cerebelosas.
- Valoración de fondo de ojo por oftalmólogo si sospecha de maltrato

Pruebas complementarias

- **Radiografía craneal**: baja sensibilidad y especificidad en detectar fracturas. Actualmente no indicada como prueba inicial.
- **TC craneal**: es el método de elección para detectar una LIC.

TIPIFICACIÓN DEL TCE EN NIÑOS

Criterios de alto riesgo de LIC

- Cambios en el estado mental en el momento de la exploración GCS <14, agitación o irritabilidad marcada y persistente, somnolencia persistente, respuesta lenta a la comunicación verbal.
- Focalidad neurológica.
- Sospecha de fractura craneal: signos evidentes de fractura (hundimiento, borde, crepitación, etc.). Signos clínicos de fractura de la base del cráneo (hematoma periorbitario, hematoma retroauricular, hemotímpano, otorrea o rinorrea de LCR, afectación de pares craneales I, VI, VII, VIII).
- Fontanela abombada
- Pérdida de conciencia inmediata superior a 1 minuto
- Vómitos persistentes: sobre todo si se mantienen más de 4-6 horas después del traumatismo. No se consideran como de alto riesgo los pacientes que han presentado un vómito cercano al incidente o pérdida de conciencia de escasos segundos de duración (en general menos de 1 min.)

- Sospecha de malos tratos.

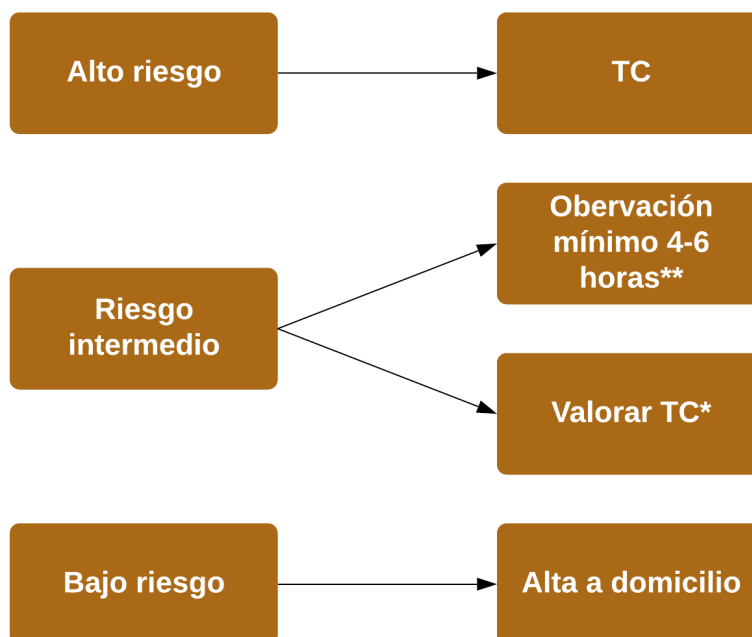
Criterios De Riesgo Intermedio

Mayores de 2 años	Menores de 2 años
Pérdida de conciencia < 1 min TCE de alta energía Cefalea intensa Vómitos persistentes Amnesia postraumática	Pérdida de conciencia < 1 min TCE de alta energía Cefalohematoma Alteración del comportamiento Letargia e irritabilidad previas ya resueltas Vómitos aislados

Criterios De Bajo Riesgo:

Mayores de 2 años	Menores de 2 años
Asintomático Exploración neurológica normal Mecanismo de baja energía	Asintomático Sin cefalohematoma o solo frontal Mecanismo de baja energía

Algoritmo De Decisión



*Valorar TC craneal si la sintomatología persiste o progresa. Considerar especialmente cuanto mayor sea el número, gravedad de los síntomas y la fuerza de impacto.

**En < 2 años podría estar indicada una observación más prolongada.

ACTITUD TERAPEUTICA EN URGENCIAS

Consultar tema Lesiones cráneo-encefálicas traumáticas.

Peculiaridades del TCE en niños

- **Ingreso para observación neurológica.**
 - GCS 15 con TC normal y persistencia de síntomas tras 24 horas
 - GCS 13-14 sin focalidad y TC normal
 - No se puede garantizar observación domiciliaria.

- Fracturas aislada de cráneo (ausencia de LIC) sin focalidad
- Sospecha de malos tratos:
 - Fracturas múltiples.
 - Hemorragia retiniana.
 - Relato incoherente por cuidadores.
- **Ingreso en unidad de cuidados intensivos:**
 - Glasgow < 13 o focalidad neurológica.
 - Presencia de LIC.
- **Criterios de alta domiciliaria:**
 - No sospecha de maltrato
 - Glasgow 15 y exploración neurológica normal. Estado neurológico basal.
 - Adecuada tolerancia a líquidos.
 - Ausencia de lesiones extracraneales graves.
 - Cuidadores capacitados para vigilar al niño y posibilidad de reconsultar en caso de ser necesario.

Indicaciones Al Alta:

Observación domiciliaria por un adulto responsable durante 24-48 horas valorando el nivel de consciencia periódicamente:

- Reconsultar en caso de: dolor de cabeza intenso o irritabilidad, vómitos repetidos, salida de líquido o sangre por oídos o nariz, alteración del comportamiento, equilibrio, visión o habla, dificultad despertar o permanecer despierto, movimientos extraños, pérdida de fuerza.

BIBLIOGRAFÍA

- Wing R, James C. Pediatric Head Injury and Concussion. 2013;31:653-675.
- Jiménez García R. Traumatismo craneal, conmoción cerebral y sus consecuencias. Seminario práctico a través de casos clínicos. En: AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2017. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2017. p. 269-80
- Vos PE, Alekseenko Y, Battistin L, Ehler E, Gerstenbrand F, Muresanu DF. Mild traumatic brain injury. 2012;191-198. doi:10.1111/j.1468-1331.2011.03581.x.
- Velasco R, Arribas M, Valencia C, et al. Adecuación del manejo diagnóstico del traumatismo guías de práctica clínica de PECARN y AEP. 2014;(xx).
- Vu TT, Camarca MA, Berns S, Chamberlain JM. A Clinical Decision Rule for Cranial Computed Tomography in Minor Pediatric Head Trauma. 2016;162(5):439-445.
- Reuveni-salzman A, Rosenthal G, Poznanski O, Shoshan Y. Evaluation of the necessity of hospitalization in children with an isolated linear skull fracture (ISF). 2016. doi:10.1007/s00381-016-3175-2.
- Kuppermann N, Holmes JF, Dayan PS, et al. Identification of children at very low risk of clinically- important brain injuries after head trauma : a prospective cohort study. 2009;374.
- Olabarri M ,Bárcena E. Traumatismo craneoencefálico. En: Benito, Mintegi, Azkunaga, Gómez. Urgencias pediátricas 5ª Edición. Madrid: Panamericana; 2015. p 867-872
- Serrano A, Casado Flores J. Traumatismo craneoencefálico grave. En: Casado Flores J, Serrano A (eds.). Urgencias y tratamiento del niño grave. 3.a ed. Madrid: Ergon; 2015. p. 880-91.